

DIAGNÓSTICO DE PRODUCTO · VERSIÓN FINAL

App Remesas IA

CANAL 02 — SaaS Preestablecido para PyMEs

Corredor PEN → USDT (Binance/El Dorado) → VES · 2 países · 3 actores · Estudio de Mercado · Dashboard Financiero

Cliente:	Remesas — Operador de transferencias PEN → VES
Fecha:	22 de julio de 2026
Corredor:	Soles Peruanos (PEN) → USDT (Binance/El Dorado) → Bolívars Soberanos (VES)
Actores:	Cliente Final (Perú) Operador Perú (1-2) Operador Venezuela
Pagos Perú:	Yape / Transferencia Bancaria con comprobación de fondos
Dashboard:	Ganancia por operación · Totales diario / mensual / anual
Mercado:	1.54M venezolanos en Perú · \$3,400M USD remesas Venezuela/año
Autor:	Hermes Agents — Diagnóstico IA · Pipeline Automatización SaaS

1. Resumen Ejecutivo

App Remesas IA conecta a **clientes finales en Perú** con el **Operador Perú** reemplazando WhatsApp por una app móvil. El cliente calcula, solicita y paga por Yape o transferencia bancaria subiendo su comprobante. El Operador Perú verifica los fondos, coordina con el **Operador Venezuela** dentro de la misma app, y este ejecuta la transferencia bancaria al beneficiario. Un **dashboard financiero** totaliza transferencias y ganancias en tiempo real (diario / mensual / anual). El mercado objetivo es de **1.54 millones de venezolanos en Perú**, con remesas estimadas de **\$4M USD/mes** en el corredor PEN→VES y **cero competidores digitales** en ese corredor específico.

■ ESTUDIO DE MERCADO — App Remesas IA

2.1 Mercado Global de Remesas

Indicador	Dato / Fuente
Volumen global 2023	\$ 857,000 millones USD enviados a países de renta baja y media (Banco Mundial, 2023).
Crecimiento proyectado	CAGR 5.8% anual hasta 2030. Impulsado por migración y digitalización.
Canales digitales	47% de las remesas globales ya se envían por canales digitales (vs. 15% en 2017). Tendencia irreversible.
Costo promedio	El costo promedio de envío es 6.2% del monto (ONU meta: < 3%). Apps digitales ya bajan al 2–3%.

2.2 Corredor América Latina — Diáspora Venezolana

Indicador	Dato / Fuente
Diáspora venezolana	7.7 millones de venezolanos en el exterior (ACNUR 2023). El mayor éxodo de América Latina en la historia.
Venezolanos en Perú	1.54 millones de venezolanos registrados en Perú (Superintendencia de Migraciones, 2023). 2° destino de la diáspora.
Remesas Venezuela 2023	\$ 3,400 millones USD recibidos en Venezuela (BCV / estimaciones). Principal fuente de divisas de los hogares venezolanos.
Frecuencia de envío	71% de la diáspora venezolana envía dinero al menos 1 vez al mes (encuesta Remesas Latam 2022).
Ticket promedio PEN→VES	S/ 100 – S/ 800 por operación (estimación operadores informales corredor Perú–Venezuela).

2.3 Mercado Directo — Corredor Perú → Venezuela (TAM/SAM/SOM)

Indicador	Estimación / Dato
Población objetivo	1.54 millones venezolanos en Perú con capacidad de envío. ~600,000 económicamente activos y con ingresos regulares.
Frecuencia estimada	Si solo el 10% envía 1 vez/mes: 60,000 transacciones/mes en el corredor PEN→VES.
Volumen estimado (conservador)	60,000 tx × S/ 250 promedio = S/ 15,000,000 / mes en el corredor. ~\$ 4M USD/mes.
Operadores informales activos	Decenas de operadores WhatsApp activos en Perú en este corredor. Mercado atomizado, sin solución digital dominante.
Oportunidad de captura	Una app que digitalice la experiencia puede capturar múltiples operadores como clientes SaaS (Canal 02 escalado).

2.4 Análisis de Competencia

Competidor	Posición vs. App Remesas IA
Western Union / MoneyGram	No ofrecen envío directo a Venezuela de forma masiva. Restricciones regulatorias. Costo alto (7–9%). Fuera del alcance del usuario promedio de la diáspora.

Binance P2P / El Dorado	Son el puente USDT que usa el operador, no el producto final para el cliente. El cliente no puede usarlos directamente sin conocimiento cripto. Brecha que la app cubre.
Remesadoras tradicionales (Rapi, La Nacional)	Operan en corredores USD, no PEN→VES. No tienen presencia en el corredor específico PEN→VES.
Grupos WhatsApp / Telegram de operadores	Competencia directa actual. Sin app, sin comprobante, sin trazabilidad. Ventaja: familiaridad. Desventaja: todo lo demás.
Apps de remesas digitales (Remitly, Wise)	No cubren Venezuela como destino por restricciones regulatorias del país. Mercado libre para operadores informales.
Competidores directos con app	No se identificó ningún competidor con app nativa específica para el corredor PEN→VES en el mercado informal peruano. VENTANA DE OPORTUNIDAD ABIERTA.

2.5 Oportunidad de Negocio SaaS — Más allá del primer operador

- Remesas es el primer operador en tener una app nativa para este corredor → ventaja de primer movedor.
- El mismo producto puede licenciarse a otros operadores del corredor PEN→VES (modelo SaaS Canal 02): cada operador tiene su app white-label con su tasa.
- Expansión a corredores adyacentes: CLP→VES (Chile), ARS→VES (Argentina), USD→VES (EE.UU.) con el mismo stack.
- Potencial de agregar comisión de referido: si el cliente refiere a otro venezolano, ambos obtienen descuento en la siguiente operación.
- Regulación futura como oportunidad: formalizar el negocio con una app profesional posiciona al operador para obtener licencias de operación de cambio.

2.6 Modelo de Ingresos Proyectado

Fuente de Ingreso	Descripción
Spread de tasa (modelo actual)	Diferencia entre tasa publicada al cliente y tasa real de compra USDT. ~2–5% por operación. Núcleo del negocio actual.
Comisión fija por operación (V2)	S/ 3–8 por transacción además del spread. Común en remesadoras formales.
Licencia SaaS a otros operadores (V2)	Cobrar S/ 299–599/mes a otros operadores del mismo corredor por usar la plataforma white-label.
Premium cliente (V3)	Envío exprés con confirmación en < 30 min, a un costo adicional de S/ 5–10 por operación.

2.7 Proyección de Crecimiento por Fases

Fase	Proyección
Mes 1–3 (MVP + piloto)	Remesas opera con la app. 20–50 operaciones/día. Validación del flujo completo.
Mes 4–6 (crecimiento)	Boca a boca en la comunidad venezolana. 50–150 operaciones/día. Dashboard muestra ROI claro.
Mes 7–12 (escala)	Incorporar 2–3 operadores adicionales como clientes SaaS. Ingresos por licencia + volumen propio.
Año 2 (expansión)	Expansión a corredor CLP→VES (Chile). Negociación con El Dorado para tasa preferencial por volumen.

3. Flujo Operativo Actual — AS-IS (problemas)

#	Actor	Acción actual (problema)
1	Cliente (Perú)	Escribe por WhatsApp al Operador Perú: monto en Soles y datos del beneficiario en Venezuela.
2	Operador Perú	Consulta la tasa del día (que él fija). Calcula manualmente PEN→USDT→VES. Responde al cliente.
3	Cliente (Perú)	Transfiere Soles por Yape o banco. Envía captura del comprobante por WhatsApp.
4	Operador Perú	Verifica MANUALMENTE la captura. Sin validación automática, sin alerta.
5	Operador Perú → VZ	Convierte a USDT via Binance/El Dorado. Transfiere al Operador Venezuela. Notifica por WhatsApp.
6	Operador Venezuela	Recibe USDT, convierte a VES. Transfiere al beneficiario. Notifica por WhatsApp.
7	Operador Perú	Notifica al cliente final. Sin comprobante digital. Sin historial.

4. Flujo Objetivo — TO-BE (con App Remesas IA)

#	Actor	Acción con la app
1	Cliente — App	Abre la app. Ingresamos monto en Soles. Ve al instante los Bs que recibirá (doble tasa PEN→USDT→VES).
2	Cliente — App	Selecciona Yape o Transferencia Bancaria. App muestra datos de pago del operador.
3	Cliente — App	Paga y sube captura del comprobante desde la app. Estado → EN VERIFICACIÓN.
4	Op. Perú — App	Recibe push. Ve imagen del comprobante. Aprueba o rechaza. Estado → FONDOS VERIFICADOS.
5	Op. Perú — App	Opera en Binance/El Dorado. Regresa a la app y marca 'USDT enviado'. Estado → EN PROCESO.
6	Op. Venezuela — App	Recibe push con datos del beneficiario. Hace transferencia bancaria. Marca COMPLETADA.
7	Cliente — App	Recibe push 'Completada'. Descarga comprobante digital. Sin WhatsApp.

5. Estados del Ciclo de Vida de una Solicitud

Estado	Descripción
BORRADOR	Cliente llenando el formulario
PENDIENTE	Solicitud enviada, cliente aún no sube comprobante
EN VERIFICACIÓN	Comprobante subido — Operador Perú debe revisar
FONDOS VERIFICADOS	Operador Perú aprobó — iniciando conversión USDT
EN PROCESO	USDT enviados — Operador Venezuela ejecutando
COMPLETADA	Transferencia VES realizada — comprobante generado
RECHAZADA	Comprobante inválido o monto no coincide
CANCELADA	Cancelada por cliente u operador

6. Funciones Núcleo del MVP

ID	Módulo	Prior.	Función	Descripción	Actor
F1	Tasas	Alta	Publicación de tasa del día	Op. Perú publica PEN/USDT y USDT/VES. Base de todos los cálculos del día.	Op. Perú
F2	Calculadora	Alta	Calculadora doble PEN→USDT→VES	Cliente ingresa Soles → ve Bs al instante con desglose de ambas tasas.	Cliente
F3	Solicitud	Alta	Formulario de solicitud	Monto, nombre beneficiario, banco venezolano, cuenta/teléfono. ID único.	Cliente
F4	Pagos	Alta	Selección y subida de comprobante	Elige Yape o Banco. App muestra datos de pago. Cliente sube captura.	Cliente
F5	Verificación	Alta	Panel verificación de fondos	Operador ve imagen, verifica monto y fecha, aprueba/rechaza con motivo.	Op. Perú
F6	Gestión	Alta	Panel de solicitudes	Lista por estado, filtros, marcar 'USDT enviado', historial completo.	Op. Perú
F7	Gestión	Alta	Panel Venezuela	Datos del beneficiario, marcar completada, adjuntar comprobante VZ.	Op. VZ
F8	Notif.	Alta	Notificaciones push	Push a cliente y operadores en cada cambio de estado. Firebase FCM.	Todos
F9	Comprobante	Alta	Comprobante PDF automático	Generado al completar: ID, fecha, montos, tasas, beneficiario.	Cliente
F10	Dashboard	Alta	Dashboard KPIs en tiempo real	Operaciones del día, volumen PEN/USDT, ganancia neta por operación.	Op. Perú
F11	Dashboard	Alta	Totales diario / mensual / anual	Acumulados, gráficas, comparativas, exportar CSV/PDF.	Op. Perú
F12	Historial	Media	Historial del cliente	Remesas anteriores con estado y comprobante. Repetir con 1 clic.	Cliente
F13	Chat	Media	Chat interno por solicitud	Mensajes Op. Perú ↔ Op. Venezuela vinculados a cada solicitud.	Op. Perú/VZ
F14	API	V2	Integración Binance/El Dorado	Tasa USDT automática desde API. Operador solo aprueba.	Op. Perú

7. Módulo Dashboard Financiero

■ Dashboard — Totales de Transferencias y Ganancias

Vista / Componente	Datos que muestra
Tarjetas KPI tiempo real	Total transferencias día Soles operados USDT movilizados Ganancia del día
Ganancia por operación	Spread = tasa cliente – tasa real Binance. En Soles y porcentaje por operación.
Resumen diario	Nº completadas / rechazadas / canceladas. Volumen total PEN/USDT/VES. Ganancia neta.
Resumen mensual	Acumulado semanal. Días de mayor volumen. Op. de mayor y menor margen.
Resumen anual	Mes a mes. Tendencia de crecimiento. Total de ganancias del año.
Exportación	CSV (Excel/Sheets) o PDF resumen ejecutivo por período.

Detalle por operación	ID, fecha/hora, cliente, monto PEN, tasas, USDT, Bs entregados, ganancia, estado.
------------------------------	---

Lógica de ganancia:

- Spread por operación: **Ganancia = (Tasa cliente – Tasa real Binance) × Monto USDT**
- El operador registra la tasa real al marcar 'USDT enviado'. El dashboard calcula el spread automáticamente.
- Totales: ganancia acumulada del día / mes en curso / año. Promedio de ganancia por operación.

8. Módulo de Verificación de Fondos

■ Comprobación de Fondos — Yape y Transferencia Bancaria

Paso	Yape	Transferencia Bancaria
1 — Cliente paga	Transfiere al número Yape del operador (visible en la app)	Transfiere al CCI/cuenta del operador (visible en la app)
2 — Sube comprobante	Screenshot de pantalla Yape → sube desde la app	Voucher bancario (app banco, SMS o email) → sube desde la app
3 — Notificación	Push al Operador Perú: 'Nueva solicitud con comprobante'	Push al Operador Perú: 'Nueva solicitud con comprobante'
4 — Revisión MVP	Operador ve imagen: verifica nombre, monto, fecha → Aprueba/Rechaza	Operador ve voucher: verifica N° op., monto, banco → Aprueba/Rechaza
5 — V2 OCR	Google Vision extrae monto/fecha del screenshot Yape. Alerta si no coincide.	OCR sobre voucher. Extrae monto, banco, fecha. Validación automática.
6 — Resultado	Estado → FONDOS VERIFICADOS. Push de confirmación al cliente.	Estado → FONDOS VERIFICADOS. Push de confirmación al cliente.

9. Breakdown Técnico — Insumo para Claude (Paso 3 del Pipeline)

Capa	Decisión Técnica
App Móvil (3 roles)	React Native + Expo. iOS y Android desde un código. 3 roles: Cliente / Op. Perú / Op. VZ.
Backend / BD	Supabase — PostgreSQL + RLS por rol + Realtime para sincronización de estado entre actores.
Autenticación	Supabase Auth — SMS OTP por número de teléfono. Rol asignado por Operador Perú.
Verificación fondos	MVP: revisión manual por imagen. V2: OCR automático (Google Vision API).
Notificaciones Push	Firestore Cloud Messaging. Disparado por Supabase DB Webhooks → Edge Function → FCM.
Comprobantes PDF	Supabase Edge Functions (Node.js + PDFKit). Almacenados en Supabase Storage.
Dashboard	Vistas materializadas PostgreSQL. Gráficas con Victory Native (RN) / Recharts (web).
Subida imágenes	React Native Image Picker → Supabase Storage. Vista directa en panel del operador.
Panel web Op.	React + Vite en Vercel. Para operadores que prefieran computadora.
Despliegue	EAS Build para iOS/Android. Vercel para panel web. Supabase Cloud para backend.
V2 — Integraciones	Binance API / El Dorado API (tasa automática). OCR Google Vision. Culqi/Niubiz (pagos PEN online).

10. Preguntas Derivadas Abiertas (Huecos Menores)

- **H1.** ¿El Operador Venezuela es la misma persona o colaborador distinto? — define si hay 2 o 3 cuentas de operador.
- **H2.** ¿La ganancia viene del spread de tasa, comisión fija por operación, o ambas?
- **H3.** ¿Cuántas operaciones se procesan por día actualmente?
- **H4.** ¿Se requiere KYC del cliente (verificar identidad con DNI/pasaporte)?

■ **H5.** ¿Los comprobantes Yape tienen formato estandarizable para OCR automático en V2?

11. Siguiente Paso — Pipeline de Automatización

Este PDF es el **eslabón 2 completo y final** del pipeline:

① **Hermes Agents** (Diagnóstico) ■ → ② **[ESTE PDF]** ■ → ③ **Claude** (código) → ④ **N8N** → ⑤ **Supabase + Vercel + EAS Build**

Instrucción para Claude — Paso 3: Stack React Native + Expo + Supabase + Firebase FCM. 3 roles: Cliente / Op. Perú / Op. VZ. Estados: BORRADOR→PENDIENTE→EN VERIFICACIÓN→FONDOS VERIFICADOS→EN PROCESO→COMPLETADA. Módulos: calculadora doble tasa · subida comprobante · panel verificación · panel solicitudes · notificaciones push · comprobante PDF · dashboard financiero diario/mensual/anual.